

Серия 6. Комба - 1

1. Докажите
 - а) алгебраически;
 - б) комбинаторноформулу $C_n^k \cdot C_k^l = C_n^l \cdot C_{n-l}^{k-l}$. (1 балл)
2. Вычислите сумму $\sum_{k=0}^n 2^k C_n^k$. (1 балл)
3. Докажите тождество $C_n^0 + C_{n+1}^1 + C_{n+2}^2 + \dots + C_{n+k}^k = C_{n+k+1}^k$. (1 балл)
4. а) (Формула Вандермонда) Пусть $m, n, k \in \mathbb{N}$, причем $m, n \geq k$. Докажите, что $C_n^0 C_m^k + C_n^1 C_m^{k-1} + \dots + C_n^k C_m^0 = C_{m+n}^k$.
б) Докажите алгебраически, что $(C_n^0)^2 + (C_n^1)^2 + \dots + (C_n^n)^2 = C_{2n}^n$. (1.5 балла)
5. В многочлене $(x+y)^{10}(y+z)^{10}(z+x)^{10}$ найдите коэффициент перед слагаемым $x^{10}y^{10}z^{10}$. (1.5 балла)
6. Докажите комбинаторно формулу $0 \cdot C_n^0 + 1 \cdot C_n^1 + \dots + n \cdot C_n^n = n \cdot 2^{n-1}$ (1.5 балла)
7. Пусть $p \in \mathbb{P}$ и $0 < k < p$. Докажите, что $C_p^k : p$
 - а) при помощи формулы;
 - б) комбинаторно (не используя никаких формул). (2 балла)
8. В левом нижнем углу доски $m \times n$ стоит фишка. Она может ходить вверх и вправо на одну клетку. Сколькими способами эта фишка может пройти в правый верхний угол? (2 балла)
9. Докажите, что число $\frac{(n^2)!}{(n!)^{n+1}}$ является целым для натуральных значений n . (2.5 балла)
10. а) В ряд выстроены n школьников. Сколькими способами можно выбрать из них k дежурных так, чтобы никакие два дежурных не стояли рядом?
б) За круглым столом короля Артура сидят n рыцарей. Каждый из них враждует со своими соседями. Король хочет составить отряд из k рыцарей. Сколькими способами это можно сделать так, чтобы в этом отряде не было врагов? (3 балла)
11. На книжной полке стоят n книг. Сколькими способами можно выбрать из них p книг так, чтобы между любыми двумя выбранными книгами, ровно как и после p -ой выбранной книги, было не менее s книг (считайте, что $n \geq (s+1)p$)? (3.5 балла)
12. Будем говорить, что 2 числа, входящие в размещение, образуют инверсию, если большее из них написано ранее, чем меньшее. Сколько инверсий во всех перестановках чисел $1, 2, 3, \dots, n$? (3.5 балла)
13. Пусть E_n - это количество способов расставить числа от 1 до n таким образом, чтобы в образовавшемся ряду ровно один раз следующее число было больше предыдущего (например, в расстановке 4312 ровно одно число больше предыдущего). Докажите, что выполняется равенство $E_{n+1} = 2E_n + n$ для любого натурального n . (3.5 балла)
14. Даны n точек плоскости, никакие 3 из которых не лежат на одной прямой и никакие 4 - на одной окружности. Через каждую пару этих точек проводится прямая, а через каждые 3 окружность. Найти наибольшее число точек пересечения всех проведенных прямых со всеми окружностями. (4 балла)
15. В волшебном городе есть неограниченное количество баров. Есть 5 практиков, у которых есть 5 предпочитаемых баров. У каждого из m студентов тоже есть 5 любимых баров в этом городе. При каком наибольшем m , каждый (студенты и практики) может пойти в один из своих любимых баров так, чтобы ни в одном баре не встретились практик и студент, вне зависимости от предпочтений (то есть необходимо показать, что есть какое-то число M , что если m больше него, то можно придумать набор предпочтений практиков и студентов, чтобы нельзя было соблюсти условие задачи, а при меньшем можно предоставить способ разрешения при любых предпочтениях). (4 балла)

16. В таблицу размера $k \times l$ записывают числа $+1$ и -1 так, чтобы произведение чисел в каждой строке и в каждом столбце равнялось 1. Сколькими способами это можно сделать? **(4 балла)**
17. Дано число: 5300...0035 (100 нулей). Требуется заменить некоторые два нуля на ненулевые цифры так, чтобы после замены получилось число, делящееся на 495. Сколькими способами это можно сделать? **(4.5 балла)**
18. Найдите количество способов, которыми два человека могут разделить $2n$ предметов одного сорта, $2n$ предметов второго сорта и $2n$ предметов третьего сорта так, чтобы каждый получил $3n$ предметов. **(5 баллов)**